

# SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHÂN LOẠI TRANG SỨC THỦY TINH VĂN HOÁ ÓC EO VÀ SA HUỠNH USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM CLASSIFICATION OF GLASS JEWELRY CULTURE OF EO EO AND SA HUYNH

Ngô Hồ Anh Khôi <sup>1</sup>\*Bùi Hoàng Bắc <sup>2</sup> Võ Khương Duy <sup>1</sup>  
Ngo Ho Anh Khoi <sup>1</sup>\*Bui Hoang Bac <sup>2</sup> Vo Khuong Duy <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Trường Đại Học Nam Cần Thơ  
<sup>2</sup> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội  
1 Southern Can Tho University  
2 Hanoi University of Mining and  
Geology

\*nhakhohi@nctu.edu.vn

**TÓM TẮT**— Trong lĩnh vực nghiên cứu Óc Eo, nhằm khẳng định sự độc đáo của khu vực văn hóa Óc Eo cũng như mối quan hệ của nó với khu vực thủy tinh cổ khác ở trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số nghiên cứu khoa học liên quan đến việc phân loại và định tính các trang sức thủy tinh cổ, thông qua những hiện vật nằm trong các bộ sưu tập cá nhân, lẫn các bộ sưu tập công cộng (bảo tàng, nhà trưng bày...) của Việt Nam. Nhận thấy sự chồng chéo và nhầm lẫn giữa trang sức thủy tinh văn hoá Óc Eo và văn hoá Sa Huỳnh, chúng tôi đề xuất sử dụng hệ thống máy học để phân biệt tự động trang sức thủy tinh Óc Eo và Sa Huỳnh, thông qua các tham số phân tích ngọc học SEM. Chúng tôi hi vọng phương pháp này, chỉ mới nở rộ trong ngành khảo cổ học hơn năm năm nay trên thế giới, có thể giúp nâng cao việc tích hợp các hệ thống khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các công việc phức tạp của ngành khảo cổ Việt Nam. Hệ Thống Nhận Dạng Tự Động Thủy Tinh Cổ Óc Eo-Sa Huỳnh (Recognition Automatic System of Oc Eo-Sa Huynh Glass hay RAS-OESHG) này được chúng tôi phát hành miễn phí cho các chuyên gia, nhà khảo cổ, và những người hoạt động trong ngành khảo cổ. Đề tài là sự hợp tác giữa Trung Tâm UNESCO về Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội, Viện Khảo Cổ Học và Đại Học Nam Cần Thơ.

**SUMMARY**— In the field of Oc Eo research, in order to confirm the uniqueness of the Oc Eo cultural area as well as its relationship with other ancient glass areas in the world, the research team has conducted a number of scientific studies related to the classification and identification of ancient glass jewelry, through artifacts in both personal collections and public collections (museums, galleries)....) of Vietnam. Realizing the overlap and confusion between Oc Eo culture and Sa Huynh culture glass jewelry, we propose to use a machine learning system to automatically distinguish Oc Eo and Sa Huynh glass jewelry, through SEM gemological analysis parameters. We hope this method, which has only flourished in the archaeological industry for more than five years around the world, can help improve the integration of advanced scientific and technical systems into the complex work of Vietnamese archeology. This Automatic Identification System of Oc Eo-Sa Huynh Glass (RAS-OESHG) is released by us free of charge for experts, archaeologists, and those working in the archaeological industry. The project is a collaboration between the UNESCO Center for Research and Conservation of Vietnamese Antiquities, Hanoi University of Mining and Geology, Institute of Archeology and Southern Can Tho University.

**Từ khóa**— phân loại thủy tinh cổ, kỹ thuật quét điện tử không phá hủy, SEM, Scanning Electron Microscopy, máy học trong khảo cổ, máy học tiến hoá.

*Keywords— ancient glass classification, non-destructive electron scanning technique, SEM, Scanning Electron Microscopy, machine learning in archeology, evolutionary machine learning.*

## I. GIỚI THIỆU I. INTRODUCTION

Thông qua quá trình giao dịch mua bán thời cổ và cả ngày nay, đồ thủy tinh cổ đại (Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo) có thể được tìm thấy rộng khắp ở các vùng miền tại Việt Nam và trên thế giới. Dưới góc độ chuyên môn trong lĩnh vực các bộ sưu tập cổ vật tư nhân, hiện tượng các trang sức cổ đại này được phân loại sai và nhầm lẫn là rất phổ biến, và vô cùng phức tạp. Trong trường hợp cụ thể là trang sức thủy tinh, rất thường xuyên bị bán ra dưới nhiều tên gọi khác nhau, hoặc những món trang sức của các nền văn hóa khác nhau (Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo) vẫn thường được dán nhãn dưới tên gọi nhầm lẫn. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu cố gắng đi sâu vào việc phân biệt giữa đồ trang sức thủy tinh Óc Eo và Sa Huỳnh bằng phương pháp ngọc học, thông qua hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo. Qua đó, đưa ra một công cụ hữu ích cho những nhà khoa học nhằm phân biệt tự động giữa đồ thủy tinh Óc Eo với Sa Huỳnh cũng như tiến tới phân biệt các nhóm thủy tinh cổ khác trong khu vực, cũng như đồ trang sức thủy tinh hiện nay (đồ giả cổ, đồ mới...). Trong lần này, nghiên cứu xin trình bày qua năm mục. Đầu tiên, xin được trình bày tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài. Kế tiếp, nghiên cứu mô tả lại cụ thể quy trình, máy móc, phương pháp thực hiện và lý thuyết xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thủy tinh cổ Óc Eo- Sa Huỳnh. Kế nữa, nghiên cứu mô tả vắn tắt lại quy trình thực nghiệm máy học và đánh giá kết quả đạt được. Cuối cùng là phần tổng kết chung của bài báo.

Through the process of trading in ancient times and today, ancient glassware (Dong Son, Sa Huynh, Oc Eo) can be found widely in all regions of Vietnam and around the world. From a professional perspective in the field of private antique collections, this phenomenon of ancient jewelry being misclassified and confused is very common, and extremely complex. In the specific case of glass jewelry, it is very often sold under many different names, or jewelry from different cultures (Dong Son, Sa Huynh, Oc Eo) is often labeled under the wrong name. In this article, the research team tries to go deeper into distinguishing between Oc Eo and Sa Huynh glass jewelry using gemological methods, through an integrated artificial intelligence system. Thereby, providing a useful tool for scientists to automatically distinguish between Oc Eo and Sa Huynh glassware as well as distinguish other ancient glass groups in the region, as well as current glass jewelry (antique imitations, new ones)....). This time, the research is presented through five sections. First, I would like to present an overview of the research history of the topic. Next, the study describes in detail the process, machinery, implementation methods and theory of building a database of Oc Eo-Sa Huynh ancient glass. Next, the study briefly describes the machine learning experimental process and evaluates the results achieved. Finally, there is the general summary of the article.

## II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI II. HISTORY OF RESEARCH TOPIC

Hướng nghiên cứu thủy tinh cổ thông qua phương pháp ngọc học bắt đầu từ khoảng những năm 1990, khởi đầu từ loạt nghiên cứu của J. Henderson (Henderson, 1990), về thủy tinh cổ La Mã tại Anh. Sự phân biệt các dòng thủy tinh cổ theo phương pháp ngọc học, đều dựa trên những đặc điểm liên quan đến cấu thành và hàm lượng các tố chất trong thành phần. Các nhà nghiên cứu hầu hết thống nhất hai loại thủy tinh cổ cơ bản, dựa trên thành phần cấu tạo do quy trình nấu thủy tinh tạo nên. Đó là nhóm thủy tinh họ chì (*lead-glass*), và nhóm thủy tinh họ kiềm (*natron-glass*). Nhóm thủy tinh họ chì, được phát minh bởi người Lưỡng Hà, bằng con đường tơ lụa mà được du nhập vào Trung Hoa, trở thành thủy tinh cổ Hán, cũng gọi là nhóm thủy tinh cổ Đông Phương hay thủy tinh cổ Châu Á, mặc dù điều này không chính xác. Nhóm thủy tinh họ kiềm, được phát minh bởi người La Mã và xuất hiện hầu hết các nền văn hóa khác lân cận Địa Trung Hải như Ai Cập, Châu Phi, Ả Rập... thường được gọi là nhóm thủy tinh cổ La Mã, cũng hay gọi là thủy tinh cổ Phương Tây (Tait, 2004). Các nghiên cứu loại này ở Châu Á, rất hiếm, chỉ phát triển gần đây ở một số nghiên cứu của Thái Lan, và Trung Quốc, riêng Việt Nam, chưa xuất hiện bất kỳ bài báo nào về chủ đề này, ngoại trừ một số nghiên cứu riêng lẻ của người Pháp. Phần lớn những nghiên cứu này được tiến hành ở Châu Âu, tập trung vào các nhóm thủy tinh họ kiềm, và hệ thống nghiên cứu đã tương đối hoàn bị trong khoảng hơn 30 năm. Sớm nhất đáng kể đến là cách phân loại của nhà nghiên cứu Sayre (Sayre, 1961), chia nhóm thủy tinh họ kiềm thành hai nhóm chính, chủ yếu dựa trên thành phần thuần túy. Đầu tiên là nhóm lmlp (*low-magnesia, low-potash glasses*) với đặc trưng hàm lượng thấp của ma-nhê (Mg) và ka-li (K), nhóm này xuất hiện hầu khắp các văn hóa cổ gồm cả La Mã, rất phổ thông từ thiên niên kỷ thứ I trước công nguyên cho đến thế kỷ IX sau công nguyên. Thứ hai là nhóm hmhp (*high-magnesia, high-potash glasses*) với đặc trưng hàm lượng cao của ma-nhê (Mg) và ka-li (K), xuất hiện ở vùng Trung Á, từ trước thế kỷ VII trước công nguyên, và xuất hiện ở khu vực thuộc văn hóa Ả-rập, từ trước thế kỷ IX trước công nguyên.

The direction of researching ancient glass through gemological methods began around the 1990s, starting from a series of studies by J. Henderson (Henderson, 1990), on ancient Roman glass in England. The distinction of ancient glass lines according to the gemological method is based on characteristics related to the composition and content of elements in the composition. Researchers mostly agree on two basic types of ancient glass, based

on the composition created by the glass cooking process. These are the lead-glass group and the natron-glass group. The lead glass group, invented by the Mesopotamians, was introduced to China through the Silk Road <sup>1</sup>, becoming ancient Han glass, also called the ancient Oriental glass group or ancient Asian glass, although this is not accurate. The alkaline glass group was invented by the Romans and appeared in most other cultures neighboring the Mediterranean such as Egypt, Africa, and Arabia....often called the ancient Roman glass group, also known as ancient Western glass (Tait, 2004). Studies of this type in Asia are very rare, only recently developed in a few studies in Thailand, and China, especially in Vietnam, there have not been any articles on this topic, except for a few individual studies by the French. Much of this research has been conducted in Europe, focusing on alkaline glass groups, and the research system has been relatively mature for more than 30 years. The earliest and most notable is the classification by researcher Sayre (Sayre, 1961), dividing the alkali glass group into two main groups, mainly based on pure composition. The first is the lmlp group (low-magnesia, low-potash glasses) characterized by low levels of magnesium (Mg) and potassium (K). This group appears in almost all ancient cultures, including Rome, and is very popular from the 1st millennium BC to the 9th century AD. The second is the hmhp group (high-magnesia, high-potash glasses) characterized by high levels of magnesium (Mg) and potassium (K), appearing in Central Asia, before the 7th century BC, and appearing in the Arab culture area, before the 9th century BC.

<sup>1</sup> Tait, Hugh, (2004). *Five Thousand Years of Glass*. University of Pennsylvania Press (orig. British Museum Press). ISBN 978-0-8122-1888-6

Muộn hơn chút, là cách phân loại của nhà nghiên cứu Freestones (Freestones, 2005), dựa trên nguồn gốc thành phần của Can-xi (Ca) để chia thành hai nhóm. Học giả Rehren (Rehren, 2015) đưa ra một cách phân chia hỗn hợp giữa Freestones và Weepohl thành sáu nhóm loại thủy tinh cổ, phân chia dựa trên nguồn nguyên liệu, trong đó tổng hợp cả hai nhóm họ kiềm lẫn chì. Nhiều nghiên cứu tương tự như vậy căn bản dựa trên sự phân chia thành phần, không khác lắm với các nghiên cứu đã kể trên. Nghiên cứu về đặc tính ngọc học của trang sức thủy tinh tại Việt Nam, hiện có nghiên cứu chủ yếu của Ngô Hồ Anh Khôi (Ngô Hồ Anh Khôi, 2019; 2019b). Sự phân loại thủy tinh cổ đại dưới dạng từng nhóm có thể là phương pháp đơn giản nhưng ngày nay không đáp ứng được những yêu cầu hiện đại: bản thân mỗi nhóm thủy tinh cổ có thể được phân chia thành nhiều nhóm thủy tinh nhỏ hơn, mà mỗi nhóm lại không giống nhau hoàn toàn về bản chất mà tồn tại những khác biệt với nhau, tuy chúng cùng chia sẻ những đặc tính chung của cả nhóm chung. Cách phân biệt này đặc biệt gặp rắc rối khi các loại thủy tinh khác nhau ở những vùng khác nhau được tạo tác cùng một truyền thống dẫn đến sự khác biệt rất lớn về mặt khảo cổ học nhưng đứng ở góc độ ngọc học lại không thể hiện sự khác biệt đủ lớn để nhận ra bằng các công cụ thô sơ của toán.

A little later, is the classification by researcher Freestones (Freestones, 2005), based on the origin of the composition of Calcium (Ca) to divide into two groups. Scholar Rehren (Rehren, 2015) offers a way to divide the mixture between Freestones and Weepohl into six groups of ancient glass types, divided based on raw material source, including both alkali and lead groups. Many similar studies are based on component division, not very different from the studies mentioned above. Research on the gemological properties of glass jewelry in Vietnam currently includes research mainly by Ngo Ho Anh Khoi (Ngo Ho Anh Khoi, 2019; 2019b). The classification of ancient glass into groups may be a simple method, but today it does not meet modern requirements: each group of ancient glass itself can be divided into many smaller groups of glass, each of which is not completely identical in nature but has differences from each other, although they share the common characteristics of the group as a whole. This distinction is especially problematic when different types of glass in different regions were created in the same tradition, leading to great archaeological differences but from a gemological perspective do not show differences large enough to be detected with rudimentary mathematical tools.

Gần đây, nhận thấy xu hướng áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo vào việc phân loại, thẩm định, đánh giá và phán đoán cổ vật, di chỉ và di sản như các nghiên cứu của Bickler (Bickler, 2018) trong việc giám định đồ sứ cổ, nghiên cứu của Jones (Jones, 2019) trong việc phân loại thực vật cổ, các nghiên cứu của Ngo Ho (Ngo Ho, 2013; 2014; 2015; 2017) trong việc phân loại và đánh giá tài liệu cổ, nghiên cứu đang từng bước thiết lập các hệ thống nhận dạng tự động đầu tiên cho cổ vật Việt Nam thông qua gợi ý hệ thống các công nghệ tân tiến đó. Trong nghiên cứu gần đây của Ngô Hồ (2019; 2020), nghiên cứu này sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hệ mạng nơ-ron MLP để phân loại thủy tinh cổ Óc Eo. Sau khi có được các bộ đặc trưng trích xuất từ hệ thống SEM (sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau), gồm 36 đặc trưng, ứng dụng đã xây dựng các mạng nơ-ron huấn luyện nhận dạng, so sánh với nhau để chọn một mạng tốt nhất, trong ứng dụng này đã chọn được mạng có: 36 giá trị đầu vào, 120 nơ-ron lớp ẩn, 1 nơ-ron lớp đầu ra. Trong quá trình huấn luyện đã thu được bộ trong số mạng phù hợp cho nhận dạng. Trong quá trình nhận dạng, ứng dụng cũng tiếp tục thu nhận dữ liệu do người dùng nhập vào trực tiếp, tính đặc trưng và đưa vào mạng để nhận dạng. Các thuộc tính của các tia phân tích được chọn lọc một số tính chất đặc trưng và được véc-tơ hóa biến đổi thành véc-tơ 36 chiều  $\{x_1, x_2, \dots, x_{36}\}$ . Số lượng mạng được chúng tôi cài đặt là hệ thống xây dựng một hệ mạng duy nhất để nhận dạng mẫu vật, nhưng có thể mở rộng nhiều dạng mẫu vật khác nhau cùng lúc. Bộ nơ-ron gồm 3 lớp: lớp các giá trị đầu vào, lớp các nơ-ron ẩn, lớp các nơ-ron đầu ra. Có 2 bộ trọng số tại các liên kết từ lớp đầu vào đến lớp ẩn và từ lớp ẩn đến lớp đầu ra. Chúng tôi, dựa vào đặc thù của việc nhận dạng cổ vật, đã chọn kiểu kiến trúc mạng loại mạng nơ-ron truyền thẳng kết hợp giải thuật lan truyền ngược lỗi. Nhờ đó, kết quả và hiệu suất được tăng cường dần trong quá trình học liên tục, nâng cao được độ chính xác đến kết quả sau cùng.

Recently, we have noticed the trend of applying artificial intelligence technologies to the classification, appraisal, evaluation and judgment of antiques, sites and heritage such as Bickler's studies (Bickler, 2018) in the appraisal of ancient porcelain, Jones's research (Jones, 2019) in the classification of ancient plants, Ngo Ho's studies (Ngo Ho, 2013; 2014; 2015; 2017) in classifying and evaluating ancient documents, research is gradually establishing the first automatic identification systems for Vietnamese antiquities through suggesting a system of advanced technologies. In recent research by Ngo Ho (2019; 2020), this study uses the MLP neural network artificial intelligence system to classify Oc Eo ancient glass. After obtaining the feature sets extracted from the SEM system (will be explained in more detail later), including 36 features, the application has built recognition training neural networks, compared with each other to choose the best network. In this application, a network has been selected with: 36 input values, 120 hidden layer neurons, 1 output layer neuron. During the training process, a set of networks suitable for identification was obtained. During the identification process, the

application also continues to receive data directly entered by the user, calculate its characteristics and put it into the network for identification. The properties of the analyzed rays are selected with some characteristic properties and vectorized to transform into a 36-dimensional vector  $\{x_1 \times 2 \dots, x_{36}\}$ . The number of networks we install is a system that builds a single network to identify specimens, but can expand many different types of specimens at the same time. The neuron set consists of 3 layers: layer of input values, layer of hidden neurons, layer of output neurons. There are 2 sets of weights at the links from the input layer to the hidden layer and from the hidden layer to the output layer. We, based on the characteristics of artifact identification, have chosen a network architecture type of feedforward neural network combined with error backpropagation algorithm. Thanks to that, results and performance are gradually enhanced during the continuous learning process, improving the accuracy of the final results.

Trong bài viết này, mục tiêu chính của nghiên cứu là cải tiến một hệ thống được công bố gần đây bằng cách tích hợp thêm các phương pháp học khác nhau thông qua việc sử dụng các phương pháp tiến hóa (*evolving learning* hay *continuous learning*). Ý tưởng này xuất phát từ những đặc điểm riêng biệt của dữ liệu luồng trong lĩnh vực khảo cổ học. Không giống như các bộ dữ liệu truyền thống, dữ liệu khảo cổ học tích tụ dần theo thời gian khi những khám phá mới nảy sinh từ các khai quật. Nghiên cứu này đặt ra những thách thức đáng kể do sự khan hiếm dữ liệu, có thể được quy cho ba lý do chính. Trước hết, các tình huống thực tế trong các cuộc điều tra khảo cổ học khiến việc tìm kiếm hiện vật trở nên khó khăn, và thực hiện các khai quật thí nghiệm để trích xuất đặc điểm từ những hiện vật này có thể rất đắt đỏ. Kết quả, dữ liệu được thu thập không đều qua thời gian và trong số lượng hạn chế. Thứ hai, mặc dù các viện nghiên cứu khảo cổ học cho phép sử dụng kết quả thí nghiệm trích xuất đặc điểm và mô hình cuối cùng, nhưng họ không cho phép lưu trữ dữ liệu khảo cổ thực tế trừ khi phương pháp phân loại cần đến. Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trong lĩnh vực khảo cổ học, có những trường hợp hiện vật ban đầu được phân loại vào một nhóm cụ thể có thể bị phân loại lại trong tương lai dựa trên dữ liệu mới và các phát hiện mới. Việc phân loại hiện vật vào các danh mục hoặc phân loại cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố đa ngành, trong đó có nhiều yếu tố liên quan đến các khai quật tương lai. Một số yếu tố này có thể hoàn toàn không mong đợi. Điều này cũng đặt ra thách thức đối với các lĩnh vực khoa học dữ liệu và máy học, được gọi là về hiện tượng "trượt khái niệm" (*concept drift*), sẽ được diễn giải kỹ hơn trong phần tiếp theo.

In this article, the main goal of the research is to improve a recently published system by further integrating different learning methods through the use of evolutionary methods (*evolving learning* or *continuous learning*). This idea comes from the unique characteristics of stream data in the field of archaeology. Unlike traditional datasets, archaeological data accumulates over time as new discoveries arise from excavations. This research poses significant challenges due to data scarcity, which can be attributed to three main reasons. First, real-life situations in archaeological investigations make finding artifacts difficult, and performing experimental excavations to extract characteristics from these artifacts can be very expensive. As a result, data is collected unevenly over time and in limited quantities. Second, although archaeological research institutes allow the use of the results of feature extraction experiments and final models, they do not allow the storage of actual archaeological data unless the classification method requires it. And finally, and most importantly, in the field of archeology, there are cases where artifacts initially classified into a particular group may be reclassified in the future based on new data and new findings. The classification of artifacts into specific categories or classifications depends on many multidisciplinary factors, many of which are relevant to future excavations. Some of these factors may be completely unexpected. This also poses a challenge to the fields of data science and machine learning, known as "concept drift", which will be explained further in the next section.

Vì vậy, với những hạn chế của các phương pháp học truyền thống, các phương pháp học tiến hóa trở nên càng phù hợp và hấp dẫn hơn để giải quyết vấn đề này. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sẽ triển khai và so sánh kết quả của các phương pháp học tiến hóa bằng cách sử dụng bộ dữ liệu khảo cổ học của nhóm nghiên cứu. Một cái nhìn tổng quan toàn diện về những phương pháp máy học tiến hoá (*incremental learning*, *evolving learning* hay *continuous learning*) đã được nghiên cứu một cách đầy đủ trong (Ngo Ho, 2015). Xem xét ngữ cảnh cụ thể của khảo cổ học, nhóm nghiên cứu nhận thức rằng hệ thống có thể hiệu quả sử dụng các phương pháp gọn nhẹ và đơn giản dựa trên cách tiếp cận lựa chọn dữ liệu sẽ là dễ dàng đặt và thuận tiện trong việc tái sử dụng dữ liệu ít ỏi từ các cuộc khai quật. Phương pháp này đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị mất khi khái niệm được tổng quát hoá được áp dụng liên tục để tiến hoá nhờ vào việc khống chế hàm lượng của dữ liệu có trong mỗi gói dữ liệu học, như đã phân tích trong nghiên cứu (Ngo Ho, 2015). Để đạt được điều này, nghiên cứu đề xuất sử dụng hướng tiếp cận dựa trên sự chọn lọc dữ liệu trong mỗi gói dữ liệu học gọi là "cửa sổ trượt" (*sliding windows*) đơn giản, tương tự như phương pháp FLORA (Widmer, 1996). Nguyên tắc này liên quan đến việc cập nhật mô hình tại mỗi thời điểm 't' bất kỳ bằng cách sử dụng dữ liệu huấn luyện gần nhất với thời điểm 't', được xác định bởi một cửa sổ trượt (*sliding windows*) có kích thước đã xác định trước (tùy chỉnh dựa trên thang thời gian hoặc số lượng dữ liệu). Phương pháp này có thể bao gồm việc tái huấn luyện theo lô (*batch learning*) bằng cách sử dụng dữ liệu đã chọn trong cửa sổ trượt hoặc cập nhật mô hình liên tục nếu

Therefore, with the limitations of traditional learning methods, evolutionary learning methods become even more suitable and attractive to solve this problem. In this study, the research team will implement and compare the results of evolutionary learning methods using the research team's archaeological dataset. A comprehensive overview of evolutionary machine learning methods (incremental learning, evolving learning or continuous learning) has been fully researched in (Ngo Ho, 2015). Considering the specific context of archaeology, the team realized that the system could effectively use lightweight and simple methods based on a data selection approach that would be easy to set up and convenient in reusing the scant data from excavations. This method ensures that important information is not lost when the generalized concept is continuously applied to evolve by controlling the content of data contained in each learning data package, as analyzed in the study (Ngo Ho, 2015). To achieve this, the study proposes to use an approach based on data selection in each learning data package called a simple "sliding window", similar to the FLORA method (Widmer, 1996). This principle involves updating the model at any time 't' using the training data closest to time 't', defined by a sliding window of predetermined size (custom based on time scale or amount of data). This method may include batch learning using selected data in a sliding window or continuously updating the model if possible.

phương pháp học trực tuyến (online learning) cho phép. Thường thì, những phương pháp của cách tiếp cận này bao gồm ba bước (Bifet, 2007):

Online learning methods allow. Typically, the methods of this approach include three steps (Bifet, 2007):

1. Phát hiện sự thay đổi khái niệm bằng cách sử dụng các kiểm tra thống kê trên các cửa sổ khác nhau.  
1. Detect conceptual change using statistical tests across different windows.
2. Nếu quan sát thấy sự thay đổi, chọn các ví dụ đại diện và gần đây để điều chỉnh các mô hình.  
2. If variation is observed, select representative and recent examples to calibrate the models.
3. Cập nhật các mô hình. Kích thước của cửa sổ được xác định từ trước bởi người sử dụng, và mỗi cửa sổ chồng lên cửa sổ trước đó bằng cách chia sẻ một lô dữ liệu. Tại mỗi bước, một mô hình mới được học lại, đại diện cho một tập hợp lớp được cập nhật.  
3. Update models. The size of the window is predetermined by the user, and each window overlaps the previous window by sharing a batch of data. At each step, a new model is relearned, representing an updated set of classes.

Khía cạnh quan trọng của cách tiếp cận này nằm trong việc xác định kích thước cửa sổ thích hợp. Trong khi hầu hết các phương pháp sử dụng cửa sổ cố định cấu hình cho mỗi vấn đề thực tế, cũng có các phương pháp nhằm mục tiêu tự động phát hiện kích thước cửa sổ phân tích tối ưu. Ví dụ, trong (Bifet, 2007) với ADWIN (ADaptive WINdow), tác giả kiểm tra một tập hợp các kích thước cửa sổ bằng cách chia mỗi cửa sổ thành các cửa sổ con có kích thước tối thiểu. Nếu các cửa sổ con thể hiện các phân phối khác nhau đủ lớn, kích thước có ý nghĩa thống kê được coi là một lựa chọn tốt. Trong (Lazarescu, 2003), tác giả đề xuất sử dụng hai mô hình ở mỗi bước, mỗi mô hình được huấn luyện với một kích thước cửa sổ khác nhau:  $S$  (kích thước tiêu chuẩn được định trước) và  $2S$ . Cửa sổ nhỏ với kích thước  $S$  được sử dụng để phát hiện không gian khái niệm mới bằng cách sử dụng kiểm tra thống kê, trong khi cửa sổ lớn với kích thước  $2S$  được sử dụng để cập nhật mô hình khi phát hiện không gian khái niệm mới. Trong (Last, 2002) với OLIN (On Line Information Network), tác giả đề xuất điều chỉnh động kích thước cửa sổ dựa trên hiệu suất đạt được trên tập dữ liệu xác thực. Dữ liệu mới được chia thành hai phần: một phần để huấn luyện và một phần để xác thực. Nhiều cửa sổ với các kích thước khác nhau được áp dụng độc lập để học và kiểm tra, và kích thước tạo ra kết quả tốt nhất trên dữ liệu xác thực được chọn cho bước hiện tại. Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này một cách hiệu quả, nó yêu cầu thực hiện các giai đoạn học trên các lô dữ liệu đủ lớn. Cuối cùng, trong (Klinkenberg, 2004), tác giả áp dụng việc tăng dần liên tiếp các kích thước cửa sổ. Tại mỗi bước, hiệu suất (dưới dạng tỷ lệ lỗi) được tính toán cho các kích thước cửa sổ khác nhau, và kích thước tạo ra hiệu suất tốt nhất được chọn (ví dụ, kích thước số 1 đại diện cho lô cuối cùng, kích thước số 2 đại diện cho hai lô cuối cùng, kích thước số 3 đại diện cho ba lô cuối cùng, và cứ tiếp tục như vậy). Trong bài viết này, nghiên cứu sẽ ứng dụng ý tưởng của Klinkenberg vào các phương pháp cổ điển để biến chúng thành dạng tiến hoá (*evolving learning*), sử dụng vào bộ dữ liệu khảo cổ học, so sánh để phát hiện phương pháp tối ưu nhất cho bài toán này. Lý do cơ bản để chọn ý tưởng của Klinkenberg là rất rõ ràng: nghiên cứu có thể kiểm soát sự mất thông tin bằng cách quản lý "mật độ" của dữ liệu học trong kích thước tối ưu đã chọn. Bằng cách sử dụng các phương pháp của Klinkenberg, chỉ với 1 tham số đơn giản  $n$  là kích thước của các lô dữ liệu, trong khi hoàn toàn có thể kiểm soát sự mất thông tin quý báu gây ra bởi việc các phương pháp máy học cố gắng tổng quát hoá hoặc chi tiết hoá khái niệm thường kèm theo sự sai lệch so với bản chất thật của khái niệm.

The important aspect of this approach lies in determining the appropriate window size. While most methods use fixed windows configured for each practical problem, there are also methods that aim to automatically detect the optimal analysis window size. For example, in (Bifet, 2007) with ADWIN (ADaptive WINdow), the author tests a set of window sizes by dividing each window into subwindows of minimum size. If the subwindows representing different distributions are large enough, a statistically significant size is considered a good choice. In (Lazarescu, 2003), the author proposes to use two models at each step, each trained with a different window size:  $S$  (predetermined standard size) and  $2S$ . A small window with size  $S$  is used to detect new concept spaces using statistical testing, while a large window with size  $2S$  is used to update the model when new concept spaces are detected. In (Last, 2002) with OLIN (On Line Information Network), the author proposes to dynamically adjust the window size based on the performance achieved on the validation data set. The new data is divided into two parts: one for training and one for validation. Multiple windows with different sizes are applied independently for learning and testing, and the size that produces the best results on the validation data is selected for the current step. However, to implement this method effectively, it requires performing learning stages on sufficiently large batches of data. Finally, in (Klinkenberg, 2004), the authors apply a successive increase in window sizes. At each step, the performance (in terms of error rate) is calculated

for different window sizes, and the size that produces the best performance is chosen (for example, size number 1 represents the last batch, size number 2 represents the last two batches, size number 3 represents the last three batches, and so on). In this article, the research will apply Klinkenberg's ideas to classical methods to turn them into evolutionary learning, use them on archaeological data sets, and compare to discover the most optimal method for this problem. The basic reason for choosing Klinkenberg's idea is clear: research can control information loss by managing the "density" of the learning data within the chosen optimal size. By using Klinkenberg's methods, with just one simple parameter  $n$ , the size of the data batches, it is possible to completely control the loss of valuable information caused by machine learning methods trying to generalize or detail the concept often accompanied by deviations from the true nature of the concept.

**III. XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU THUỸ TINH CỔ VIỆT NAM**  
**III. BUILDING A DATABASE OF VIETNAM ANCIENT GLASS**

Mẫu vật Ốc Eo và Sa Huỳnh được sử dụng trong việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thủy tinh cổ Việt Nam đã được triển lãm ở nhiều cuộc triển lãm quốc gia và đã qua thẩm định của Hội Đồng Thẩm Định Quốc Gia. Các mẫu vật này thuộc về bộ sưu tập của ông Nguyễn Trọng Cơ và ông Ngô Hồ Anh Khôi, thuộc về nền văn hóa Sa Huỳnh và Ốc Eo. Kỹ thuật SEM-EDS đã được trình bày chi tiết trong nhiều bài nghiên cứu trước (Ngô Hồ Anh Khôi, 2019; 2019b), nghiên cứu xin được nhắc lại một cách căn bản như sau:

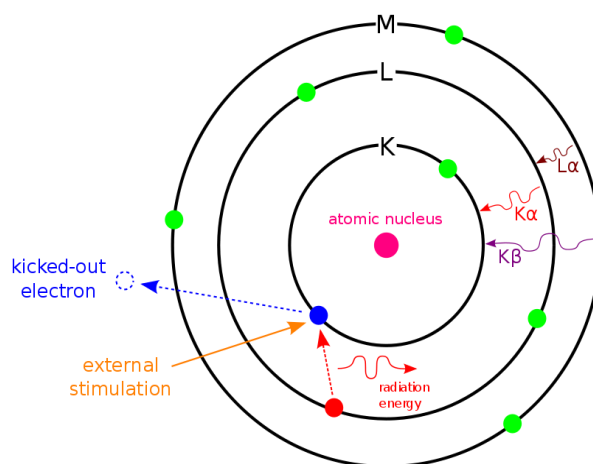
The Oc Eo and Sa Huynh specimens used in building the database of Vietnamese ancient glass have been exhibited at many national exhibitions and have been appraised by the National Appraisal Council. These specimens belong to the collection of Mr. Nguyen Trong Co and Mr. Ngo Ho Anh Khoi, belonging to the Sa Huynh and Oc Eo cultures. SEM-EDS technique has been presented in detail in many previous research articles (Ngo Ho Anh Khoi, 2019; 2019b), the research would like to be basically reiterated as follows:

***A. Phương Pháp Phân Tích Điện tử tán xạ ngược (Backscattered electrons)***  
***A. Backscattered electrons Analysis Method***

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) kết hợp EDS (Model: Quanta 450; Hãng sản xuất: FEI-Mỹ). Kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp quét trên bề mặt mẫu. Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân tích các bức xạ phát ra từ tương tác của chùm điện tử với bề mặt mẫu vật. Điện tử tán xạ ngược là chùm điện tử ban đầu khi tương tác với bề mặt mẫu bị bật ngược trở lại, do đó chúng thường có năng lượng cao. Sự tán xạ này phụ thuộc rất nhiều vào thành phần hóa học ở bề mặt mẫu, do đó ảnh điện tử tán xạ ngược rất hữu ích cho phân tích về độ tương phản thành phần hóa học (EDS). Ngoài ra, điện tử tán xạ ngược có thể dùng để ghi nhận ảnh nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược, giúp cho việc phân tích cấu trúc tinh thể (chế độ phân cực điện tử).

Scanning electron microscope (SEM) combined with EDS (Model: Quanta 450; Manufacturer: FEI-USA). Electron microscopes can produce high-resolution images of a sample's surface by using a narrow electron beam (beam of electrons) that scans across the sample's surface. Imaging of the specimen is performed through recording and analyzing the radiation emitted from the interaction of the electron beam with the specimen surface. Backscattered electrons are the initial electron beam that bounces back when interacting with the sample surface, so they often have high energy. This scattering depends greatly on the chemical composition of the sample surface, so backscattered electron images are very useful for chemical composition contrast (EDS) analysis. In addition, backscattered electrons can be used to record backscattered electron diffraction images, helping to analyze crystal structure (electron polarization mode).





**Hình 1.**Kỹ thuật được mô tả dưới dạng tương tác electron

**Figure 1.**The technique is described in terms of electron interactions

### ***B. Phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDXS)***

#### ***B. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDXS)***

Phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDXS) hay phổ tán sắc bước sóng tia X (Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy - WDXS). là kỹ thuật phân tích thành phần hóa học của vật rắn dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật rắn do tương tác với các bức xạ (mà chủ yếu là chùm điện tử có năng lượng cao trong các kính hiển vi điện tử).

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDXS) or Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy (WDXS).is a technique for analyzing the chemical composition of solid objects based on recording the X-ray spectrum emitted from the solid object due to interaction with radiation (mainly high-energy electron beams in electron microscopes).

Mẫu được phân tích trong môi trường buồng mẫu chân không. Tùy thuộc vào loại mẫu vật sử dụng hút chân không dưới áp lực cao hay thấp (vd: chế độ chân không áp suất thấp dùng cho mẫu sinh vật). Kiểm tra ảnh SEM với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) được phát ra từ súng phóng điện tử (có thể là phát xạ nhiệt, hay phát xạ trường...), sau đó được tăng tốc. Điện tử được phát ra, tăng tốc và hội tụ thành một chùm điện tử hẹp (cỡ vài trăm Angstrom đến vài nanomet) nhờ hệ thống thấu kính từ, sau đó quét trên bề mặt mẫu nhờ các cuộn quét tĩnh điện. Độ phân giải (Độ phóng đại) của SEM được xác định từ kích thước chùm điện tử hội tụ. Ngoài ra, độ phân giải của SEM còn phụ thuộc vào tương tác giữa vật liệu tại bề mặt mẫu vật và điện tử.

Samples are analyzed in a vacuum sample chamber environment. Depending on the type of specimen, use high or low pressure vacuum (e.g. low pressure vacuum mode for biological specimens). Examine high-resolution SEM images of the specimen surface using an electron beam (beam of electrons) emitted from an electron gun (can be thermal emission, or field emission...), then accelerated. Electrons are emitted, accelerated and focused into a narrow electron beam (several hundred Angstrom to several nanometers) thanks to a magnetic lens system, then scanned on the sample surface using electrostatic scanning coils. The resolution (Magnification) of SEM is determined from the size of the focused electron beam. In addition, the resolution of SEM also depends on the interaction between the material at the specimen surface and the electrons.



**Hình 2.** Máy thực nghiệm do mẫu vật sử dụng trong ngọc học SEM-EDS

**Figure 2.** Experimental apparatus used by specimens in SEM-EDS gemology

### ***C. Mô Tả Tiến Trình và Thông Số Phân Tích***

#### ***C. Process Description and Analysis Parameters***

Mẫu phân tích SEM là mẫu rắn, kích thước mẫu phải phù hợp với buồng mẫu (mẫu nhỏ, < 3 cm<sup>3</sup>). Tùy thuộc vào đặc tính của mẫu, mẫu sẽ được gia công để thu lại chất lượng ảnh SEM tốt nhất. Đối với các mẫu không dẫn điện, mẫu phải được phủ bề mặt bằng Carbon, Platin hoặc Vàng. Tránh hiện tượng tích điện trên bề mặt làm lóa hình ảnh trên bề mặt mẫu. Mẫu được dán trên đế mẫu làm bằng hợp kim bằng băng dính carbon chuyên dụng sau đó được đưa vào buồng chứa mẫu.

The sample for SEM analysis is a solid sample, the sample size must match the sample chamber (small sample, < 3 cm<sup>3</sup>). Depending on the characteristics of the sample, the sample will be processed to obtain the best SEM image quality. For non-conductive samples, the sample must be surface coated with Carbon, Platinum or Gold. Avoid surface charge phenomenon that causes glare on the sample surface. The sample is glued on the alloy sample base with specialized carbon adhesive tape and then inserted into the sample chamber.

Vị trí và số lần xử lý phân tích đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nhận định, và vì mỗi lần bắn phân tích một vị trí rất đắt, nên cần tiến hành phân tích những vị trí cần bắn phân tích để hạn chế tối đa sự dư thừa dữ liệu. Vì vậy, nghiên cứu này trong chừng mực cho phép, thực hiện bắn phóng xạ theo các điều kiện sau đây: tùy chất lượng mẫu, mỗi mẫu được phân tích 5 lần ở những vị trí khác nhau trên mẫu vật. Bằng cách chọn lựa những vị trí bất đồng nhất để tiến hành phân tích nhằm đạt được sự tối đa dị biệt. Những mẫu đồng nhất có thể tiến hành ít hơn, hoặc những mẫu số đồng được tiến hành ít hơn.

The location and number of analytical processing times play a very important role in the assessment, and because each analysis of a location is very expensive, it is necessary to analyze the locations that need to be analyzed to minimize data redundancy. Therefore, in this study, to the extent permitted, radioactivity was performed under the following conditions: depending on sample quality, each sample was analyzed 5 times in different positions on the specimen. By selecting heterogeneous positions to conduct analysis to achieve maximum differences. Homogeneous samples may be processed less, or bulk samples may be processed less.

Thành phần nguyên tố bán định lượng: Chùm điện tử quét trên bề mặt mẫu tác động lên các đám mây điện tử của nguyên tố (lớp electron M, L, K ...). Thành phần phản xạ có cả phổ tán sắc năng lượng tia X được detector thu lại để xác định thành phần nguyên tố. Cường độ phản xạ hiệu dụng (Net Int) thể hiện mức độ phản xạ của chùm electron,

Semi-quantitative elemental composition: The electron beam scanned on the sample surface impacts the element's electron clouds (M, L, K electron layers)....). The reflection component includes the X-ray energy dispersion spectrum captured by the detector to determine the elemental composition. Effective reflection intensity (Net Int) represents the degree of reflection of the electron beam,

giá trị Kratio là mật độ electron phản xạ, R là độ phân giải theo micron. Sau khi xác định được mật độ electron phản xạ. Thành phần nguyên tố được hiệu chuẩn bằng cách so sánh giữa phổ của mẫu chuẩn và phổ của mẫu đo. Các giá trị Z, R, A, F là các giá trị hiệu chuẩn với: Z: là hiệu chuẩn nguyên tử khi so sánh giữa mẫu chuẩn và mẫu. A: hiệu chỉnh hấp thụ (hiệu chuẩn bù tia X được giải phóng nhưng nằm lại trong mẫu). F: hiệu chuẩn huỳnh quang (hiệu chỉnh lượng tia x được giải phóng với nguồn tia x mức năng lượng cao.

Kratio value is the reflected electron density, R is the resolution in microns. After determining the reflected electron density. The elemental composition is calibrated by comparison between the spectrum of the standard sample and the spectrum of the measurement sample. The values Z, R, A, F are calibration values with: Z: is the atomic calibration when comparing between standard sample and sample. A: absorption correction (compensation correction for X-rays released but remaining in the sample). F: fluorescence calibration (calibrates the amount of x-rays released with a high-energy x-ray source.

**Bảng 1.**Bảng đặc trưng SEM  
**Table 1.**SEM characteristics table

| Element 2           | Weight3 % | Atomic 4 % | Net Int. 5 | Error %6 | Kratio 7 | Z | R | A | F |
|---------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|---|---|---|---|
| OK (Oxygen lớp K)   |           |            |            |          |          |   |   |   |   |
| OK (Class K Oxygen) |           |            |            |          |          |   |   |   |   |
| FeK (Sắt lớp K)     |           |            |            |          |          |   |   |   |   |
| FeK (K-class Iron)  |           |            |            |          |          |   |   |   |   |

**IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**  
**IV. EVALUATION OF EXPERIMENTAL RESULTS**

Trong bài viết này, nghiên cứu sẽ thực nghiệm trên chín phương pháp học máy cổ điển khác nhau với sự kết hợp ý tưởng của Klinkenberg để tạo nên các phương pháp học tiến hoá (*evolving learning*) đo hiệu quả của kích thước cửa sổ tối ưu, sử dụng tập dữ liệu khảo cổ. Thực nghiệm sẽ cài đặt phương pháp tiến hoá bằng "cửa sổ trượt" (*sliding windows*) cùng với sự xác định độ lớn cửa sổ tối ưu dựa trên ý tưởng của Klinkenberg lên tổng cộng 9 giải thuật máy học khác nhau để so sánh thực nghiệm, bao gồm. Giải thuật AdaBoost (Freund, 1995): Một công cụ ước lượng tổ hợp điều chỉnh bộ phân loại trên tập dữ liệu gốc và điều chỉnh thêm các bản sao để tập trung vào các trường hợp khó khăn. Giải thuật Gaussian Naïve Bayes (Chan, 1979): Một biến thể của Naïve Bayes theo phân phối chuẩn Gaussian và hỗ trợ dữ liệu liên tục. Giải thuật cây quyết định (Decision Tree) (Breiman, 1984): Một cấu trúc dạng cây dòng chảy sử dụng các luật quyết định để chia dữ liệu dựa trên giá trị thuộc tính. Giải thuật K-Neighbors (Goldberger, 2005): Một phương pháp tìm một số lượng được xác định trước các mẫu học gần nhất về khoảng cách tới điểm mới và dự đoán nhãn dựa trên những láng giềng này. Giải thuật Extra Tree (Geurts, 2006): Một bộ ước lượng dựa trên việc đưa ra quyết định ngẫu nhiên trên các phân tập con của tập dữ liệu để cải thiện độ chính xác dự đoán. Giải thuật Bagging (Ho, 1998): Một ước lượng meta tổ hợp đưa ra các bộ phân loại cơ sở trên các phân tập ngẫu nhiên của tập dữ liệu và kết hợp dự đoán của chúng. Giải thuật MLP (Hinton, 1989): Dựa vào mạng neural để thực hiện phân loại, tối ưu hóa hàm mất mát log. Giải thuật Random Forest (Breiman, 2001): Một ước lượng meta đưa ra nhiều bộ phân loại cây quyết định trên các phân tập con khác nhau của tập dữ liệu và sử dụng việc trung bình hóa để cải thiện độ chính xác dự đoán. Giải thuật Bernoulli Naive Bayes (Lewis, 1998): Một biến thể của Naive Bayes hoạt động tốt với việc biến đổi cho dữ liệu nhị phân hạn chế. Các phương pháp máy học này được kết hợp với phương pháp "cửa sổ trượt" (*sliding windows*) và tích hợp ý tưởng của Klinkenberg để biến các phương pháp máy học này thành phương pháp máy học tiến hoá (*evolving learning*) để thích hợp cho bài toán đặc thù của dữ liệu khảo cổ học.

In this article, the research will experiment on nine different classical machine learning methods with the combination of Klinkenberg's ideas to create evolutionary learning methods that measure the effectiveness of optimal window sizes, using archaeological data sets. The experiment will implement the evolutionary method using "sliding windows" along with determining the optimal window size based on Klinkenberg's idea to a total of 9 different machine learning algorithms for experimental comparison, including. AdaBoost algorithm (Freund, 1995): An ensemble estimator that tunes the classifier on the original data set and further tunes the replicas to focus on difficult cases. Gaussian Naïve Bayes algorithm (Chan, 1979): A variation of Naïve Bayes that follows the Gaussian normal distribution and supports continuous data. Decision Tree Algorithm (Breiman, 1984): A flow tree structure that uses decision rules to divide data based on attribute values. K-Neighbors algorithm (Goldberger, 2005): A method that finds a predetermined number of nearest learning samples in terms of distance to a new point and predicts labels based on these neighbors. Extra Tree Algorithm (Geurts, 2006): An

estimator based on making random decisions on subsets of the data set to improve prediction accuracy. Bagging algorithm (Ho, 1998): An ensemble meta-estimator that bases classifiers on random subsets of the data set and combines their predictions. MLP algorithm (Hinton, 1989): Based on neural networks to perform classification and optimize the log loss function. Random Forest Algorithm (Breiman, 2001): A meta-estimator that outputs multiple decision tree classifiers on different subsets of the data set and uses averaging to improve prediction accuracy. Bernoulli Naive Bayes algorithm (Lewis, 1998): A variant of Naive Bayes that works well with transformations for limited binary data. These machine learning methods are combined with the "sliding windows" method and integrate Klinkenberg's ideas to turn these machine learning methods into evolutionary learning methods to be suitable for the specific problem of archaeological data.

Các thuật toán được sử dụng trong thí nghiệm này được triển khai bằng phiên bản 0.24.2 của thư viện scikit-learn, được cài đặt thêm kỹ thuật "cửa sổ trượt" (*sliding windows*) bằng python. Dữ liệu được xử lý theo luồng bằng cách sử dụng "cửa sổ trượt" (*sliding windows*) nhỏ xem xét các mẫu gần đây nhất với kích thước  $n$ . Nhóm nghiên cứu bắt đầu với  $n = 1$ , tương ứng với học trực tuyến cổ điển, sau đó dần dần tăng  $n > 1$ , đại diện cho học tập theo lô (*batch learning*). Đối với mỗi phương pháp, chỉ các kết quả tốt nhất của  $n$  sẽ được lựa chọn để so sánh với các phương pháp máy học khác. Tập dữ liệu khảo cổ học bao gồm tổng cộng 108 mẫu, trong đó có 25 mẫu thuộc về các mẫu thử Ốc Eo và các mẫu còn lại thuộc về Sa Huỳnh. Mỗi mẫu được đặc trưng bởi 60 đặc điểm (*features*), biểu thị 6 nguyên tố hóa học với 10 chỉ số cho mỗi nguyên tố. Tập dữ liệu được chia thành tập dữ liệu huấn luyện (70%) và tập dữ liệu kiểm tra (30%) với kiểm tra ngẫu nhiên chéo (*cross-validation*). Vị trí của dữ liệu trong tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra được gán ngẫu nhiên cho mỗi thí nghiệm, được lặp lại 10 lần (*10 times separation train/test set randomly*). Ngoài ra, tập dữ liệu huấn luyện được xáo trộn ngẫu nhiên 10 lần để tạo ra các kịch bản khác nhau về học dòng, thể hiện khả năng thích ứng của mô hình với dữ liệu tiến hóa. Điều này có nghĩa là mỗi phương pháp học với mỗi biến thể tham số sẽ trải qua 100 thí nghiệm ngẫu nhiên trước khi thu được dữ liệu so sánh cuối cùng. Kết quả sẽ được tính trung bình để đảm bảo tính đáng tin cậy và khả năng tổng quát của các thí nghiệm. Tất cả các kết quả đạt được dựa trên độ chính xác cân bằng (*Balanced Accuracy*), đây là một độ đo phù hợp để đánh giá hiệu suất của các bộ phân loại nhị phân, đặc biệt là trong các trường hợp có sự mất cân bằng giữa các lớp. Độ chính xác cân bằng xem xét tỷ lệ âm tính thật (*True negative rate*) và dương tính thật (*True positive rate*), vượt qua hạn chế của tính toán độ chính xác thường trong các tập dữ liệu không cân bằng (Ngo Ho, 2013). Bằng cách xem xét các tỷ lệ TNR (*True negative rate*) và TPR (*True positive rate*), công thức độ chính xác cân bằng cung cấp một tỷ lệ chính xác và tối ưu hơn đặc biệt cho các bộ dữ liệu có sự bất cân bằng.

The algorithms used in this experiment are implemented using version 0.24.2 of the scikit-learn library, implemented with the "sliding windows" technique in python. The data is processed in streams using small "sliding windows" that look at the most recent samples of size  $n$ . The team started with  $n = 1$ , corresponding to classical online learning, then gradually increased  $n > 1$ , representing batch learning. For each method, only the  $n$  best results will be selected for comparison with other machine learning methods. The archaeological data set includes a total of 108 samples, of which 25 belong to the Oc Eo samples and the remaining samples belong to Sa Huynh. Each sample is characterized by 60 features, representing 6 chemical elements with 10 indices for each element. The data set is divided into training data set (70%) and testing data set (30%) with random cross-validation. The positions of the data in the training and testing datasets are randomly assigned to each experiment, which is repeated 10 times (10 times separation train/test set randomly). Additionally, the training data set was randomly shuffled 10 times to generate different scenarios of lineage learning, demonstrating the model's adaptability to evolutionary data. This means that each learning method with each parameter variation will go through 100 random experiments before obtaining the final comparison data. Results will be averaged to ensure reliability and generalizability of the experiments. All results are achieved based on Balanced Accuracy, which is a suitable measure to evaluate the performance of binary classifiers, especially in cases where there is imbalance between classes. Balanced accuracy considers the true negative rate and true positive rate, overcoming the limitation of calculating accuracy often in imbalanced data sets (Ngo Ho, 2013). By considering TNR (True negative rate) and TPR (True positive rate) ratios, the balanced precision formula provides a more accurate and optimal rate especially for datasets with imbalance

|   |                                       |        |      |       |      |       |          |
|---|---------------------------------------|--------|------|-------|------|-------|----------|
| 2 | Tên                                   | nguyên | tổ   | theo  | phân | lớp   | electron |
| 3 | Khối                                  | lượng  | (%)  | trong | mẫu  | vật   |          |
| 4 | Nguyên                                | tử     | (%)  | trong | mẫu  | vật   |          |
| 5 | Cường độ                              | hiệu   | dụng | thu   | được | trong | mẫu vật  |
| 6 |                                       |        | Sai  |       |      |       | số       |
| 7 | Mật độ electron phản xạ trong mẫu vật |        |      |       |      |       |          |

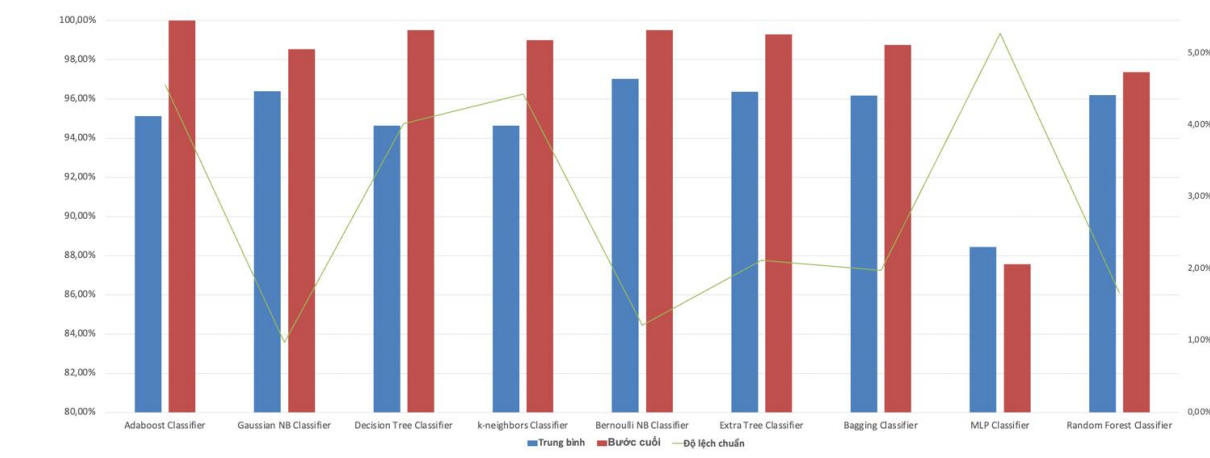
|   |                                          |           |           |    |          |          |
|---|------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------|----------|
| 2 | Element                                  | names     | according | to | electron | subclass |
| 3 | Mass                                     | (%)       | in        |    | the      | specimen |
| 4 | Atoms                                    | (%)       | in        |    | the      | sample   |
| 5 | Effective                                | intensity | obtained  | in | the      | specimen |
| 6 |                                          |           |           |    |          | Error    |
| 7 | Reflected electron density in the sample |           |           |    |          |          |

lớn mà bài toán không thể hoặc hạn chế sử dụng các biện pháp tạo thêm dữ liệu giả lập như trong trường hợp khảo cổ học. Công thức độ chính xác cân bằng  $BA(Balance Accuracy)$  như sau:  $BA = (TPR + TNR)/2$ .

The problem is so large that it is impossible or limited to use measures to create additional simulated data as in the case of archeology. The balance accuracy formula  $BA(Balance Accuracy)$  is as follows:  $BA = (TPR + TNR)/2$ .

Đứng ở góc độ kết quả trung bình của độ chính xác cân bằng BA, tất cả các kết quả đều đạt được hiệu quả cao (hầu hết trên 90%), tuy nhiên, thứ tự ưu thế được ghi nhận như sau: Bernoulli NB Classifier (97,03%), Gaussian NB Classifier (96,38%), Extra Tree Classifier (96,36%), Random Forest Classifier (96,19%), Bagging Classifier (96,18%), Adaboost Classifier (95,13%), k-neighbors Classifier (94,64%), Decision Tree Classifier (94,62%), MLP Classifier (88,44%), xem hình 3. Dễ dàng nhận thấy nhóm giải thuật Naives Bayes learning (Bernoulli và Gaussian NB) đạt được kết quả cao nhất, theo sau là nhóm giải thuật Ensemble learning (Extra Tree Classifier, Random Forest Classifier, Bagging Classifier, Adaboost Classifier), cuối cùng là nhóm các giải thuật khác (k-neighbors Classifier, Decision Tree Classifier, MLP Classifier). Nhóm giải thuật Naives Bayes learning (Bernoulli và Gaussian NB) cũng có độ lệch chuẩn thấp, trong khi hai nhóm còn lại có độ lệch cao hơn, cá biệt MLP Classifier lên đến hơn 5%. MLP Classifier có kết quả thấp hơn tương đối phù hợp lý thuyết khi phương pháp này nhạy cảm với dữ liệu ít, do sự điều chỉnh chính xác chỉ xảy ra khi nhiều dữ liệu cùng chỉnh, và trong điều kiện ít dữ liệu, dễ xảy ra là các điều chỉnh này kém chính xác dẫn đến sự chính xác ở từng lớp cũng kém, hậu quả là phương pháp này cũng có sự biến thiên lớn về độ lệch. Các giải thuật thuộc Ensemble learning thường có kết quả tốt, trong bài toán này cũng không ngoại lệ, sự chênh lệch hiệu quả giữa nhóm giải thuật này và nhóm giải thuật Naives Bayes learning (Bernoulli và Gaussian NB) cũng không thật sự lớn (phần lớn < 1%). Sự hiệu quả của nhóm giải thuật Naives Bayes learning (Bernoulli và Gaussian NB) vốn có lý thuyết dựa trên xác suất cho thấy sự phân lập dữ liệu giữa thủy tinh cổ Sa Huỳnh và Óc Eo là rõ rệt và tương quan với xác suất là lớn, hay nói cách khác, hai lớp dữ liệu này có sự phân lập trong không gian dữ liệu là tương đối rõ ràng; nếu không, các giải thuật dựa trên sự phân lập nhóm con dữ liệu như các giải thuật Ensemble learning hẳn sẽ có kết quả tốt hơn so với nhóm giải thuật Naives Bayes learning.

From the perspective of the average results of BA balancing accuracy, all results achieved high efficiency (mostly over 90%), however, the order of superiority was recorded as follows: Bernoulli NB Classifier (97.03%), Gaussian NB Classifier (96.38%), Extra Tree Classifier (96.36%), Random Forest Classifier (96.19%), Bagging Classifier (96.18%), Adaboost Classifier (95.13%), k-neighbors Classifier (94.64%), Decision Tree Classifier (94.62%), MLP Classifier (88.44%), see figure 3. It is easy to see that the Naives Bayes learning algorithm group (Bernoulli and Gaussian NB) achieved the highest results, followed by the Ensemble learning algorithm group (Extra Tree Classifier, Random Forest Classifier, Bagging Classifier, Adaboost Classifier), and finally the group of other solutions. Other algorithms (k-neighbors Classifier, Decision Tree Classifier, MLP Classifier). The Naives Bayes learning algorithm group (Bernoulli and Gaussian NB) also has a low standard deviation, while the other two groups have higher deviations, especially MLP Classifier up to more than 5%. MLP Classifier has relatively lower results in accordance with theory when this method is sensitive to little data, because accurate adjustment only occurs when a lot of data are in the same alignment, and in conditions of little data, it is easy to happen that these adjustments are less accurate, leading to poor accuracy in each class, resulting in this method also having large variations in bias. Ensemble learning algorithms often have good results, this problem is no exception, the difference in efficiency between this group of algorithms and the group of Naives Bayes learning algorithms (Bernoulli and Gaussian NB) is not really large (mostly < 1%). The effectiveness of the Naives Bayes learning algorithm group (Bernoulli and Gaussian NB) which has a probability-based theory shows that the data isolation between Sa Huynh and Oc Eo ancient glass is clear and the correlation with probability is large, or in other words, these two data classes have a relatively clear isolation in the data space; Otherwise, algorithms based on data subgroup isolation such as Ensemble learning algorithms will probably have better results than Naives Bayes learning algorithms.



**Hình 3.**Biểu đồ thể hiện tương quan kết quả giữa 9 giải thuật  
**Figure 3.**Graph showing correlation of results between 9 algorithms

Kết quả này cũng cho thấy, mặc dù dữ liệu ít ỏi, nhưng các dữ liệu này tương đối biểu diễn tương đối đồng đều trong không gian khái niệm của lớp (*concept space*), vì nếu có sự bất đồng đều, độ lệch chuẩn trong nhóm giải thuật Ensemble learning hẳn sẽ lớn hơn rất nhiều so với độ lệch chuẩn của nhóm giải thuật Naives Bayes learning. Nhờ cách nhìn như vậy, sự hiệu quả cao của k-neighbors Classifier và Decision Tree Classifier vốn dựa trên sự phân chia không gian khái niệm, có kết quả tốt tương đương, cũng dễ dàng giải thích được là do sự phân lập rõ rệt của không gian khái niệm của cả hai lớp. Xem bảng 2.

This result also shows that, although the data is sparse, these data are relatively evenly represented in the concept space of the class (*concept space*), because if there is unevenness, the standard deviation in the Ensemble learning algorithm group will be much larger than the standard deviation of the Naives Bayes learning algorithm group. Thanks to such a view, the high effectiveness of k-neighbors Classifier and Decision Tree Classifier, which are based on the division of concept space, have equally good results, which can also be easily explained by the clear isolation of the concept space of both classes. See table 2.

Tuy nhiên, có ít nhiều sự sai khác ở độ chính xác cân bằng trung bình và độ chính xác cân bằng ở bước cuối. Ở bước cuối, thứ tự có đôi chỗ đổi chút: hầu hết các phương pháp đều đạt được bước cuối đồng đều nhau, không có sự cách biệt thật sự lớn (hầu hết đều lớn hơn 98%), ngoại trừ kết quả tương đối kém của MLP Classifier (~ 87%). Điều đó cho thấy, kết quả chung cuộc các giải thuật đều đạt được thành tích tốt nhờ vào bộ dữ liệu tương đối dễ phân lập. Vấn đề duy nhất của bộ dữ liệu là số lượng ít ỏi (vốn không thể khắc phục) ảnh hưởng lên kết quả của MLP Classifier.

However, there are more or less differences in the average balancing accuracy and the final balancing accuracy. At the final step, the order changes slightly: most methods achieve the same final step, with no really large differences (most are larger than 98%), except for the relatively poor result of MLP Classifier (~ 87%). This shows that the overall results of the algorithms achieved good results thanks to the relatively easy to isolate data set. The only problem with the dataset is that its small number (which cannot be overcome) affects the results of MLP Classifier.

**Bảng 2.**Bảng kết quả BA (Balanced Accuracy) trung bình, bước cuối và độ lệch chuẩn.  
**Table 2.**Average BA (Balanced Accuracy) results table, final step and standard deviation.

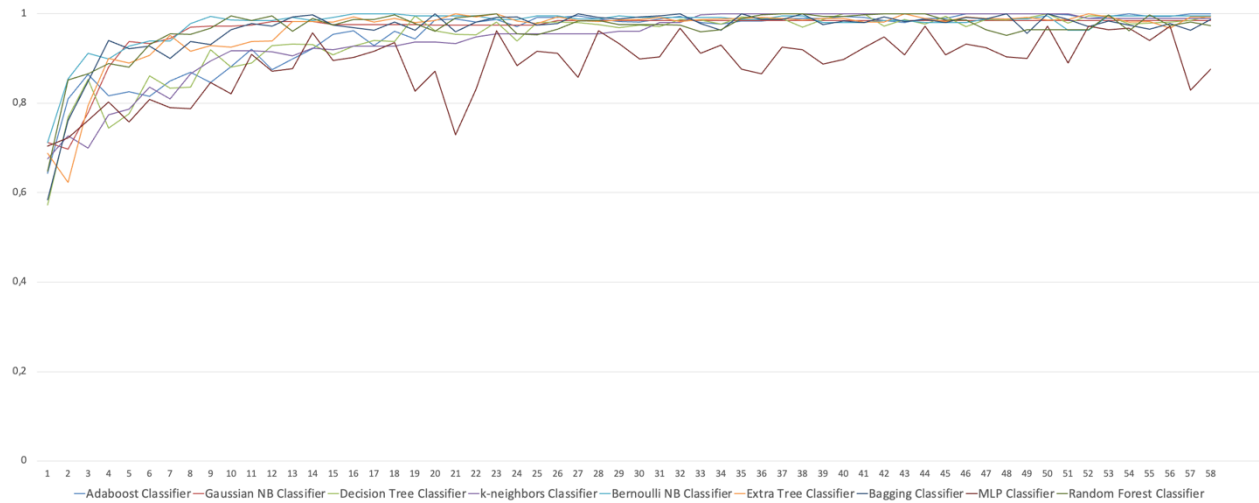
| GIẢI THUẬT<br>ALGORITHM  | BA Trung bình<br>BA Average | BA Bước cuối<br>THREE Final steps | Độ lệch chuẩn<br>Standard deviation |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Bernoulli NB Classifier  | 97,03%                      | 99,50%                            | 1,21%                               |
| Gaussian NB Classifier   | 96,38%<br>96.38%            | 98,54%                            | 0,97%                               |
| Extra Tree Classifier    | 96,36%<br>96.36%            | 99,29%                            | 2,12%                               |
| Random Forest Classifier | 96,19%                      | 97,37%                            | 1,67%                               |
| Bagging Classifier       | 96,18%                      | 98,75%                            | 1,98%                               |



|                                 |        |         |       |
|---------------------------------|--------|---------|-------|
| <b>Adaboost Classifier</b>      | 95,13% | 100,00% | 4,56% |
| <b>k-neighbors Classifier</b>   | 94,64% | 99,00%  | 4,43% |
| <b>Decision Tree Classifier</b> | 94,62% | 99,50%  | 4,02% |
| <b>MLP Classifier</b>           | 88,44% | 87,56%  | 5,28% |

Đứng ở góc độ theo dõi tiến trình diễn tiến kết quả học của các giải thuật (xem Hình 4). Dễ dàng nhận thấy sự bất ổn định của MLP Classifier với biên độ tương đối lớn. Còn lại các giải thuật khác đều có kết quả tốt ở các bước cuối và không có sự khác biệt lớn. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các giải thuật (trừ MLP Classifier) là ở giai đoạn đầu (trước bước 20), khi các giải thuật đang cố tìm mô hình tốt nhất thông qua việc tích lũy và chọn lọc dữ liệu. Hầu hết các giải thuật ổn định dần ở bước 20-25, và ổn định cao ở bước 25-30. Kết quả khác biệt lớn ở độ chính xác cân bằng BA trung bình chủ yếu bị tác động bởi giai đoạn kém ổn định ban đầu, khi các giải thuật tìm kiếm mô hình tốt nhất. Ở giai đoạn này, dễ thấy sự phân chia thành 2 nhóm nhỏ, một nhóm nhanh chóng ổn định sớm (nhóm giải thuật Ensemble learning và nhóm giải thuật Naives Bayes learning) khi đạt độ ổn định ngay ở bước 5 và tăng dần đều hiệu quả; một nhóm ổn định chậm (Decision Tree Classifier, k-neighbors Classifier và MLP Classifier) và tăng dần hiệu quả một cách tương đối chậm rãi và chỉ đạt ổn định ở bước 15-20. Đó là lý do có sự xáo trộn giữa kết quả độ chính xác cân bằng BA trung bình và độ chính xác cân bằng BA bước cuối.

From the perspective of monitoring the progress of the learning results of the algorithms (see Figure 4). It is easy to see the instability of the MLP Classifier with a relatively large amplitude. The remaining algorithms all have good results in the final steps and there is no big difference. The main difference between the algorithms (except MLP Classifier) is in the early stage (before step 20), when the algorithms are trying to find the best model through data accumulation and selection. Most algorithms gradually stabilize at steps 20-25, and are highly stable at steps 25-30. The large difference in average BA balance accuracy results is mainly affected by the initial unstable period, when the algorithms search for the best model. At this stage, it is easy to see the division into 2 small groups, one group quickly stabilizes early (the Ensemble learning algorithm group and the Naives Bayes learning algorithm group) when reaching stability right in step 5 and gradually increasing efficiency; a group that stabilizes slowly (Decision Tree Classifier, k-neighbors Classifier and MLP Classifier) and increases efficiency relatively slowly and only reaches stability at steps 15-20. That is why there is a disturbance between the average BA balance accuracy results and the final step BA balance accuracy results.



**Hình 4.**Biểu đồ thể hiện tiến trình kết quả học của 9 giải thuật  
**Figure 4.**Diagram showing the progress of learning results of 9 algorithms

Kết quả chung cuộc của bài toán này, Bernoulli NB Classifier cho kết quả tốt nhất, cả về độ chính xác cân bằng cao và độ lệch chuẩn nhỏ. Giải thuật này được nhóm nghiên cứu cài đặt vào trong hệ thống chính thức để sử dụng thực tế trong bài toán này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng giải thuật Extra Tree Classifier có kết quả đáng mong đợi, nhất là trong trường hợp dữ liệu đến tương đối nhiều trong tương lai.



The final result of this problem, Bernoulli NB Classifier gives the best result, both in terms of high balancing accuracy and small standard deviation. This algorithm was installed by the research team into the official system for practical use in this problem. However, the research team also believes that the Extra Tree Classifier algorithm has desirable results, especially in the case of relatively large amounts of data arriving in the future.

**V. KẾT LUẬN**  
**V. CONCLUSION**

Nghiên cứu được tiến hành trong bối cảnh đặc thù của lĩnh vực khảo cổ học, nơi sự khan hiếm dữ liệu và luồng dữ liệu đến không liên tục tạo nên một thách thức đáng kể cho việc xây dựng hệ thống phân loại. Sự thiếu hụt dữ liệu này xuất phát từ ba yếu tố chính: sự khó khăn trong việc trích xuất dữ liệu các hiện vật trong ngữ cảnh thực tế, chi phí cao liên quan đến việc tiến hành khai quật cũng như trích xuất đặc điểm từ những đồ vật này và tính chất không đều đặn của việc thu thập dữ liệu theo thời gian. Trong lĩnh vực khảo cổ học, những hiện vật ban đầu được phân loại trong một nhóm cụ thể thuộc về một văn hóa có thể sẽ phải trải qua việc phân loại lại dựa trên dữ liệu bổ sung và những phát hiện mới. Việc phân loại các đồ vật hoặc nhóm vào các hạng mục cụ thể dựa trên các yếu tố đa ngành, sự phức tạp này khiến cho việc nghiên cứu phân loại trở nên khó khăn, khi những nghiên cứu đã thực hiện trước đó có thể trở nên lỗi thời và mất tính thực tế theo thời gian. Do đó, những tình huống này đặt ra những thách thức cho các lĩnh vực khoa học dữ liệu trong khảo cổ học, đặc biệt là liên quan đến hiện tượng "trượt khái niệm" (concept drift) trong khoa học dữ liệu, là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc áp dụng những phương pháp học tiến hoá vào tập dữ liệu khảo cổ học.

The study was conducted in the unique context of the field of archaeology, where data scarcity and intermittent data flow create a significant challenge for the construction of classification systems. This data shortage stems from three main factors: the difficulty of extracting data on artifacts in real-life contexts, the high costs involved in conducting excavations and extracting characteristics from these objects, and the irregular nature of data collection over time. In the field of archaeology, artifacts initially classified in a particular group belonging to a culture may undergo reclassification based on additional data and new discoveries. Classifying objects or groups into specific categories based on multidisciplinary factors, this complexity makes classification research difficult, as previously conducted research can become outdated and lose its practicality over time. These situations therefore pose challenges for data science fields in archaeology, especially regarding the phenomenon of "concept drift" in data science, which is an important factor driving the application of evolutionary learning methods to archaeological data sets.

Bài báo giới thiệu một hệ thống trí tuệ nhân tạo cho phép nhận dạng tự động đồ trang sức thủy tinh Óc Eo, thông qua các tham số phân tích ngọc học SEM. Hệ thống là một nỗ lực áp dụng công nghệ cao vào việc đánh giá và

The article introduces an artificial intelligence system that allows automatic identification of Oc Eo glass jewelry, through SEM gemological analysis parameters. The system is an attempt to apply high technology to assessment and

nhận dạng cổ vật, một bước tiến về mặt công nghệ so với các phương pháp truyền thống khác, để theo kịp với những phát triển vượt bậc gần đây ở các trung tâm khảo cổ trên thế giới. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tích hợp trong các hoạt động của khảo cổ là một xu thế tất yếu của ngành khảo cổ học trong tương lai. Kết quả thu được từ nghiên cứu đã được tích hợp vào một bộ hệ thống mang tên Hệ thống Tự động Nhận dạng Trang sức Thủy tinh Ốc Eo Sa Huỳnh (RAS-OCSHG), hoàn toàn miễn phí cho các chuyên gia khảo cổ học trên trang web của hệ thống. Mặc dù hệ thống này có hiệu suất tốt trong việc nhận dạng, nhưng cần thêm sự hỗ trợ để mở rộng và cải thiện tập dữ liệu đặc điểm.

artifact identification, a technological step forward compared to other traditional methods, to keep up with the recent remarkable developments in archaeological centers around the world. Artificial intelligence technology integrated into archaeological activities is an inevitable trend of the archaeological industry in the future. The results obtained from the research have been integrated into a system called the System for Automatic Identification of Oc Eo Sa Huynh Glass Jewelry (RAS-OCSHG), completely free for archaeological experts on the system's website. Although this system has good performance in recognition, more support is needed to expand and improve the feature dataset.

## VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO VI. REFERENCES

- [1] Anh Khoi Ngo Ho, Hoang Bac Bui, Giang Nguyen Khac, The Luc Trinh, Ancient glass stone in history, Journal of Developmental Philosophy, 2020, accepted.
- [2] Anh Khoi Ngo Ho, Méthodes de classifications dynamiques et incrémentales : application à la numérisation cognitive d'images de documents, Doctoral dissertation, Ecole doctorale Mathématiques, Informatique, Physique Théorique et Ingénierie des Systèmes (Centre-Val de Loire), Tours, 2015.
- [3] Anh Khoi Ngo Ho, Nicolas Ragot, Jean-Yves Ramel, Veronique Eglin, Nicolas Sidere, Document classification in a non-stationary environment: a one class SVM approach, ICDAR 2013, 12th International Conference on Document Analysis and Recognition, Washington DC, USA, 2013.
- [4] Anh Khoi Ngo Ho, Nicolas Ragot, Jean-Yves Ramel, Veronique Eglin, A Multi One-Class Dynamic Classifier for Adaptive Digitization of Documents Streams, International Journal on Document Analysis and Recognition, 2017.
- [5] Anh Khoi Ngo Ho, Trong Co Nguyen, Ngoc Khoi Doan, Hoang Bac Bui, and The Luc Trinh, Distinct gemological properties of Sa Huynh glass ornaments, International Workshop On Heritage Values of Ly Son - Sa Huynh Geopark, Quang Ngai, 2019.
- [6] Anh-Khoi Ngo-Ho, Van-Phuc Pham, Van-Trieu Pham, Dinh-Phung Le, Trong-Co Nguyen, Ngoc-Khoi Doan, Thi-Thuy Tran, Artificial intelligence system for automatic identification of antique Oc Eo Glass jewelry, National Conference on Oc Eo Runes: Ba The, Nen Chua - Excavation, research, conservation and promotion of values, An Giang, Vietnam, 2019b.
- [6] Anh-Khoi Ngo-Ho, Van-Phuc Pham, Van-Trieu Pham, Dinh-Phung Le, Trong-Co Nguyen, Ngoc-Khoi Doan, Thi-Thuy Tran, Artificial intelligence system for automatic identification of antique Oc Eo Glass jewelry, National Conference on Oc Eo Runes: Ba The, Nen Chua - Excavation, research, conservation and promotion of values, An Giang, Vietnam, 2019b.
- [7] Bickler, Simon H. "Machine Learning Identification and Classification of Historic Ceramics." Archaeology in New Zealand 61.1 (2018): 21-33. Print.
- [8] D. Rosenow, Th Rehren Herding cats – Roman to Late Antique glass groups from Bubastis, northern Egypt J. Archaeol. Sci., 49 (2014), pp. 170-184.
- [9] I. Freestone Glass production in Late Antiquity and the Early Islamic period: a geochemical perspective M. Maggetti, B. Messiga (Eds.), Geomaterials in Cultural Heritage, Geological Society London Spec Publ 257 (2006), pp. 201-216
- [10] I. Freestone, Leslie, Thirlwall and Goren-Rosen 2003; Freestone, Wolf and Thirlwall 2005. Maggetti, B. Messiga (Eds.), Geomaterials in Cultural Heritage, Geological Society London Spec Publ 257 (2006), pp. 201-216
- [11] I. Freestone, R. Jackson-Tal, O. Tal Raw glass and the production of glass vessels at Late Byzantine Apollonia-Arsuf, Israel J. Glass Stud., 50 (2008), pp. 67-80
- [12] I. C. Freestone, R. Greenwood, Y. Gorin-Rosen Byzantine and early Islamic glassmaking in the Eastern Mediterranean: production and distribution of primary glass G. Kordas (Ed.), Hyalos – Vitrum – Glass. History Technology and Conservation of Glass and Vitreous Materials in the Hellenic World. 1st International Conference Rhodes – Greece 1-4 April 2001, Athens (2002), pp. 167-174

- [13] Jones, B., & Bickler, S. H. (2019). Multi-Scalar and Semi-Automatic Approaches to Detect Archaeological Features in NZ Using Airborne LiDAR Data. *Archaeology in New Zealand*.
- [14] M.-D. Nenna Ateliers de production et sites de consommation en Égypte, Ve s. av. J.-C. VIIe s. apr. J.-C. *Annales du 14e congrès de l'AIHV: Venise-Milan 1998* (2000), pp. 20-24
- [15] N. Kato, I. Nakai, Y. Shindo Change in chemical composition of early Islamic glass excavated in Raya, Sinai Peninsula, Egypt: on-site analysis using a portable X-ray fluorescence spectrometer *J. Archaeol. Sci.*, 36 (2009), pp. 1698-1707
- [16] N. Kato, I. Nakai, Y. Shindo Transitions in Islamic plant-ash glass vessels: on-site chemical analyses conducted at the Raya/al-Tur area on the Sinai Peninsula in Egypt *J. Archaeol. Sci.*, 37 (2010), pp. 1381-1395
- [17] R. Abd-Allah Chemical characterisation and manufacturing technology of late Roman to early Byzantine glass from Beit Ras/Capitolias, Northern Jordan *J. Archaeol. Sci.*, 37 (2010), pp. 1866-1874
- [18] Sayre E. V. and Smith R. W., 1961. Compositional categories of ancient glass. *Science* 133, 1824–6.
- [19] Tait, Hugh, (2004). *Five Thousand Years of Glass*. University of Pennsylvania Press (orig. British Museum Press). ISBN 978-0-8122-1888-6.
- [20] Tait, Hugh, (2004). *Five Thousand Years of Glass*. University of Pennsylvania Press (orig. British Museum Press). ISBN 978-0-8122-1888-6
- [21] Th. Rehren, A. Cholakova The Early Byzantine HIMT Glass from Dichin, Northern Bulgaria *Interdiscip. Stud.*, 22/23 (2010), pp. 81-96
- [22] Th. Rehren, Ian C. Freestone, Ancient glass: from kaleidoscope to crystal ball, *Journal of Archaeological Science*. Volume 56, April 2015, Pages 233-241
- [23] Trương Quốc Bảo, Đào Thị Xuyên, Võ Văn Phúc, New features set for signature recognition using neural network, Vietnam Conference on Mechatronics (VCM), 2014.

- [24] Wedepohl K. H. and Baumann, A., 2000. The use of marine molluscan shells for Roman glass and local raw glass production in the Eifel area (Western Germany). *Naturwissenschaften* 87, 129–32.
- [25] G. Widmer, M. Kubat ; Learning In The Presence Of Concept Drift And Hidden Contexts ; *Machinelearning*, Vol. 23, No. 1, Pp. 69-101, (1996).
- [26] A. Bifet, R. Gavalda ; Learning From Time-Changing Data With Adaptive Windowing ; In: *Sdm*, Pp. 443–448 (2007).
- [27] M. Lazarescu, S. Venkatesh, H. Bui ; Using Multiple Windows To Track Concept Drift ; *Ida8*(1), Pp.29–59 (2003).
- [28] M. Last ; Online Classification Of Nonstationary Data Streams ; *Intell. Data Anal.* 6(2) 129–147(2002).
- [29] R. Klinkenberg ; Learning Drifting Concepts: Example Selection Vs. Example Weighting ; *Intelligent Data Analysis, Special Issue On Incremental Learning Systems Capable Of Dealing With Concept Drift*, 8 (3), (2004).
- [30] Y. Freund, R. Schapire, “A Decision-Theoretic Generalization of on-Line Learning and an Application to Boosting”, 1995.
- [31] Zhu, H. Zou, S. Rosset, T. Hastie, “Multi-class AdaBoost”, 2009.
- [32] Chan, Golub, and LeVeque, Updating formulae and a pairwise algorithm for computing sample variances, Stanford CS tech report STAN-CS-79-773, Stanford University, 1979.
- [33] L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, and C. Stone, “Classification and Regression Trees”, Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
- [34] J. Goldberger, S. Roweis, G. Hinton, R. Salakhutdinov, “Neighbourhood Components Analysis”, *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 17, May 2005, pp. 513-520.
- [35] P. Geurts, D. Ernst, and L. Wehenkel, “Extremely randomized trees”, *Machine Learning*, 63(1), 3-42, 2006.
- [36] L. Breiman, “Pasting small votes for classification in large databases and on-line”, *Machine Learning*, 36(1), 85–103, 1999.
- [37] L. Breiman, “Bagging predictors”, *Machine Learning*, 24(2), 123-140, 1996.
- [38] T. Ho, “The random subspace method for constructing decision forests”, *Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 20(8), 832-844, 1998.
- [39] G. Louppe and P. Geurts, “Ensembles on Random Patches”, *Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases*, 346-361, 2012.
- [40] Hinton, Geoffrey E. “Connectionist learning procedures.” *Artificial intelligence* 40.1 (1989): 185-234.
- [41] L. Breiman, “Random Forests”, *Machine Learning*, 45(1), 5-32, 2001.
- [42] David D. Lewis, Naive (Bayes) at forty: The independence assumption in information retrieval, *Machine Learning: ECML-98, Lecture Notes in Computer Science book series (LNAI, volume 1398)*, 1998.

## USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO CLASSIFY OC EO AND SA HUYNH GLASS JEWELRY

Ngô Hồ Anh Khôi <sup>1</sup>\*Bùi Hoàng Bắc <sup>2</sup> Võ Khương Duy <sup>1</sup>  
Ngo Ho Anh Khoi <sup>1</sup>\*Bui Hoang Bac <sup>2</sup> Vo Khuong Duy <sup>1</sup>

|                                                     |     |     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| <sup>1</sup>                                        | Nam | Can | Tho | University |
| <sup>2</sup> Hanoi University of Mining and Geology |     |     |     |            |
| 1 Nam Can Tho University                            |     |     |     |            |
| 2 Hanoi University of Mining and Geology            |     |     |     |            |

**ABSTRACT**— In the field of Oc Eo research, in order to confirm the uniqueness of the Oc Eo cultural region as well as its relationship with other ancient glass regions around the world, we have conducted a number of scientific studies related to the classification and identification of ancient glass jewelry, through artifacts found in both private collections and public collections (museums, galleries, etc.) in Vietnam. Recognizing the overlap and confusion between Oc Eo and Sa Huynh glass jewelry, we propose using a machine learning system to automatically distinguish between Oc Eo and Sa Huynh glass jewelry, based on SEM gemological analysis parameters. We hope that this method, which has only recently flourished in the field of archaeology over the past five years, can help to improve the integration of advanced scientific and technological systems into the complex tasks of Vietnamese archaeology. This Oc Eo-Sa Huynh Ancient Glass Automatic Recognition System (RAS-OESHG) is released free of charge to experts, archaeologists, and those working in the field of archaeology. The project is a collaboration between the UNESCO Center for the Researching and Conserving of Vietnamese Antiquities, Hanoi University of Mining and Geology, the Vietnamese Institute of Archaeology, and Nam Can Tho University.

**Keywords**— *Ancient glass classification, non-destructive scanning electron microscopy (SEM), machine learning in archaeology*

*Keywords*— *Ancient glass classification, non-destructive scanning electron microscopy (SEM), machine learning in archeology*